

FIȘĂ DE LUCRU

Prof. Jigarov Andreea-Iuliana

Disciplină: Informatică

Clasa: a IX-a

Limbajul de programare: Python

Temă: Algoritmi elementari. Descompunerea unui număr în cifre

Programă: Matematică-Informatică, 2.2. Prelucrări ale numerelor

I. NOȚIUNI TEORETICE

În rezolvarea problemelor de informatică, de multe ori avem nevoie să analizăm sau să modificăm cifrele unui număr întreg (de exemplu: să calculăm suma cifrelor sale, să numărăm cifrele pare etc.).

Pentru a izola și a elimina cifrele unui număr, ne folosim de doi operatori aritmetici de bază în Python:

- **Operatorul Modulo (%)**, Determină restul împărțirii. În baza 10, $n \% 10$ ne dă **ultima cifră** a numărului n .
- **Operatorul Împărțire Întreagă (//)**. Determină câtul întreg al împărțirii. În baza 10, $n // 10$ **elimină ultima cifră** a numărului n .

Algoritmul standard (Șablonul de descompunere):

Pentru a procesa toate cifrele unui număr până când acesta devine 0, se folosește o buclă while:

```
while n > 0:
    cifra = n % 10    # 1. Extragem ultima cifră
    # [Aici se prelucrează cifra în funcție de cerință]
    n = n // 10       # 2. Tăiem ultima cifră pentru a trece la următoarea
```

II. EXEMPLE EXPLICATE PAS CU PAS

Să luăm numărul $n = 254$ și să vedem cum funcționează operatorii:

- $cifra = 254 \% 10 \Rightarrow$ cifra devine 4 (ultima cifră).
- $n = 254 // 10 \Rightarrow$ n devine 25 (numărul fără ultima cifră).
- La următorul pas, $25 \% 10$ va fi 5, iar $25 // 10$ va fi 2.
- La ultimul pas, $2 \% 10$ va fi 2, iar $2 // 10$ va fi 0. Bucla se oprește.

III. ACTIVITATE PRACTICĂ REZOLVATĂ PAS CU PAS

Cerință: Se citește de la tastatură un număr natural n . Să se calculeze și să se afișeze suma cifrelor sale.

Pașii de rezolvare:

1. **Citirea valorii lui n** și salvarea unei copii a numărului (deoarece algoritmul îl va modifica pe n până ajunge la 0).
2. Crearea și inițializarea variabilei `suma_cifre` cu valoarea 0.
3. Construirea structurii repetitive `while n > 0` pentru a extrage pe rând fiecare cifră prin $n \% 10$.
4. Adunarea cifrei extrase la variabila `suma_cifre`.
5. Eliminarea cifrei procesate prin utilizarea operatorului `//`.
6. **Afișarea sumei finale** calculate.

Codul complet al programului:

```
# Pasul 1: Citirea datelor
n = int(input("Introduceți un număr natural n = "))
numar_initial = n # păstrăm valoarea pentru afișarea finală

# Pasul 2: Inițializarea variabilei de acumulare
suma_cifre = 0

# Pasul 3, 4 & 5: Aplicarea algoritmului de descompunere
while n > 0:
    cifra = n % 10                # Extragere cifră
    suma_cifre = suma_cifre + cifra # Adunare la sumă
    n = n // 10                  # Eliminare cifră

# Pasul 6: Afișarea rezultatului
print("Suma cifrelor numărului", numar_initial, "este:", suma_cifre)
```

IV. PROBLEME PROPUSE PENTRU FEEDBACK (Subiecte de reflecție)

- **Contorizarea cifrelor:** Scrieți un program în Python care citește un număr natural și determină **câte cifre** are acesta (de câte ori s-a putut împărți la 10 înainte de a deveni 0).
- **Cifrele pare:** Modificați algoritmul rezolvat de mai sus astfel încât programul să adune în variabila `suma_cifre` **doar cifrele care sunt pare**.

(Indiciu: În interiorul buclei `while`, înainte de a aduna, folosiți o structură alternativă `if cifra % 2 == 0`).